

第四篇 异步电机

第十九章

三相异步电动机的调速



第十九章 三相异步电动机的调速

本章基本要求

- 掌握各种调速方法的基本原理
- 理解各种调速方法的特点
- 了解各种调速方法的应用



第十九章 三相异步电动机的调速

本章主要内容

- 概述
- 变极调速
- 变频调速
- 不改变同步转速的调速方法



第十九章 三相异步电动机的调速

§ 19.1 概述

一、调速的必要性

工艺、效率、质量、节能环保等的要求，满足生产机械在不同转速下工作的需求。

二、常见的调速电动机



异步电动机



直流电动机



第十九章 三相异步电动机的调速

➤ 异步电动机与直流电动机调速的优缺点

异步电动机

优点：结构简单、制造容易、坚固耐用、价格便宜、运行可靠、维护方便、运行效率高、转动惯量小、动态响应快、使用环境和结构发展不受限制；

缺点：调速性能较差，不易实现高性能、操作方便、范围宽、连续平滑的调速；

直流电动机

优点：易实现高性能、操作方便、范围宽、连续平滑的调速；

缺点：存在机械换向器和电刷，结构复杂、成本高、可靠性低、寿命短、维护麻烦、使用环境和结构发展受限，难以向高转速、高电压、大容量方向发展。



第十九章 三相异步电动机的调速

三、调速方法

$$n = (1 - s) n_1 = (1 - s) \frac{60 f_1}{p}$$

(1) 改变同步速调速

- ① 改变极对数 p (变极调速)。适用于笼型。
- ② 改变电源频率 f_1 (变频调速)。

(2) 不改变同步速调速

- ③ 改变电源电压 (调压调速)。
- ④ 转子串电阻调速。适用于绕线式。
- ⑤ 转子串附加电动势调速 (串级调速)。适用于绕线式。



第十九章 三相异步电动机的调速

§ 19.2 变极调速

一、基本原理

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} \xrightarrow{p \text{ 改变}} n_1 \longrightarrow n$$

分类：倍极比调速（变速比为2:1）和非倍极比调速（变速比不为2:1，如：3:2，4:3）。

适用范围：笼型异步电机。因其转子极对数能自动地随着定子极对数的改变而改变。

定子绕组形式：单绕组（改变接法）和多套绕组（绕组转换）

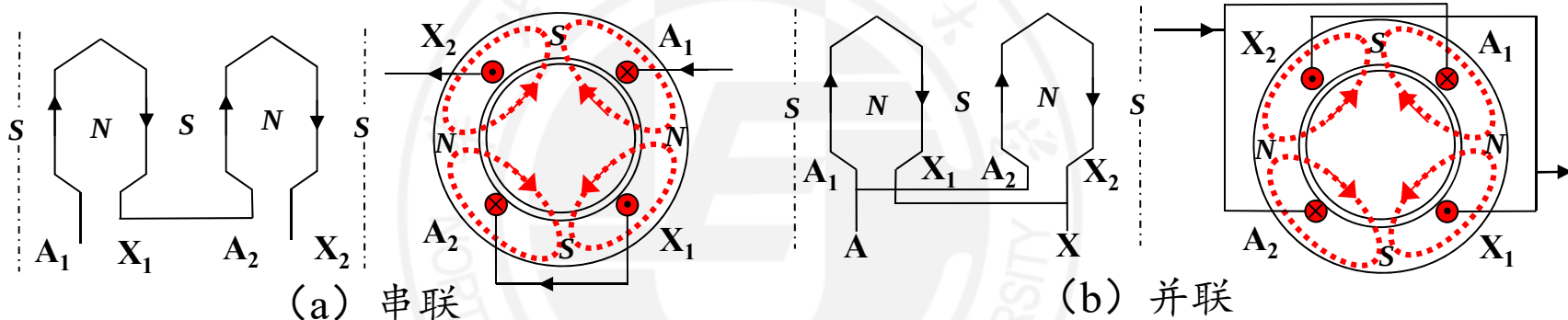


第十九章 三相异步电动机的调速

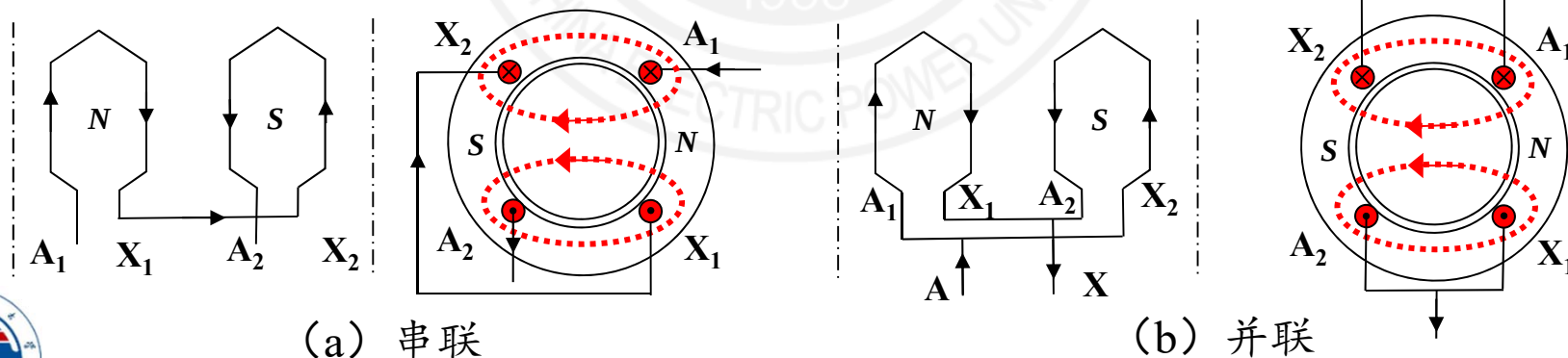
二、变极原理

极数决定于定子绕组的联接方式，改变其联接，可变极。

① A_1X_1 和 A_2X_2 顺向串联或并联形成四极磁场



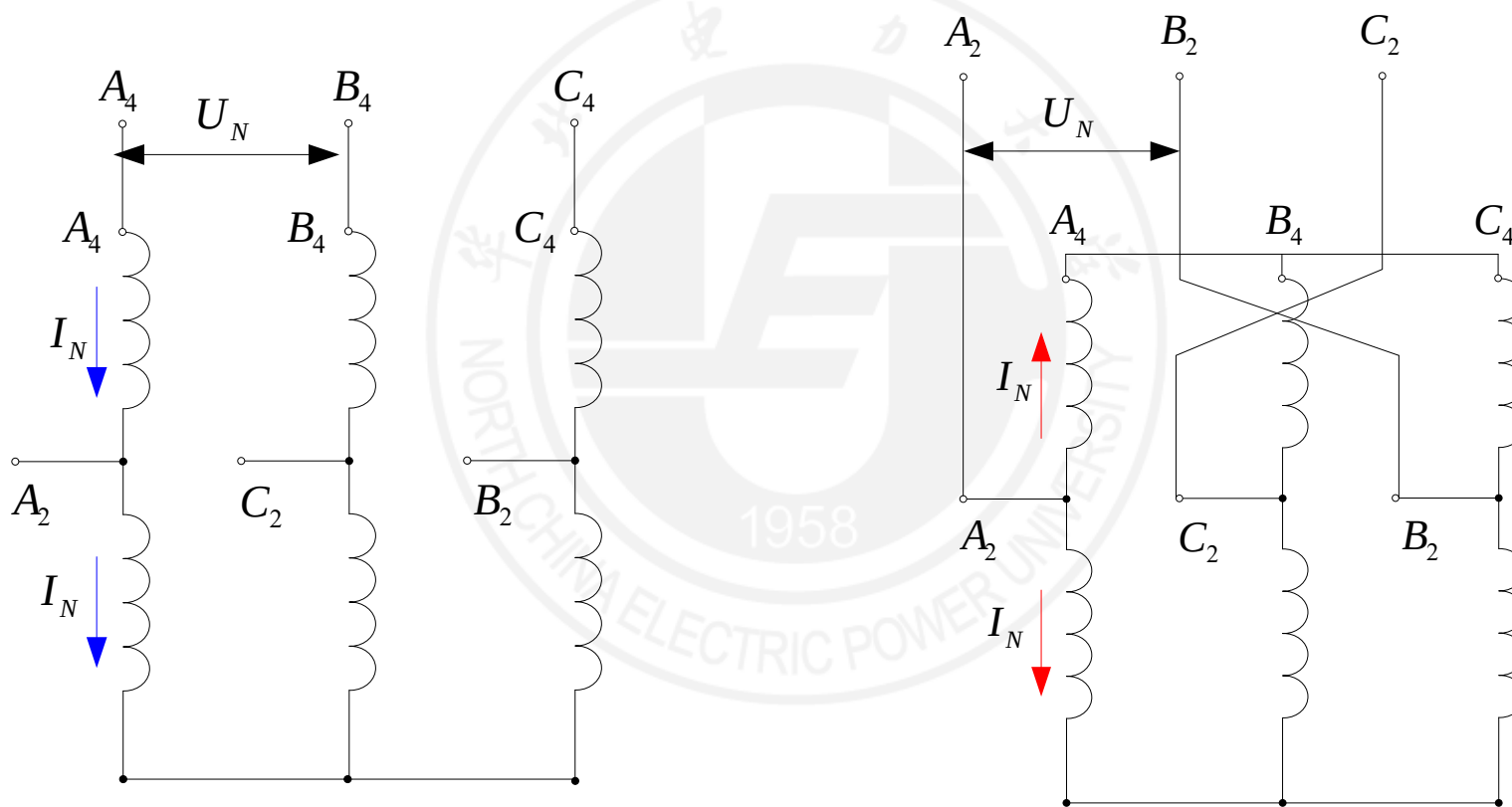
② A_1X_1 和 A_2X_2 反向串联或并联形成两极磁场



第十九章 三相异步电动机的调速

三、双速电动机常用的两种接线方法

(1) Y/YY接法变极电机绕组的联结



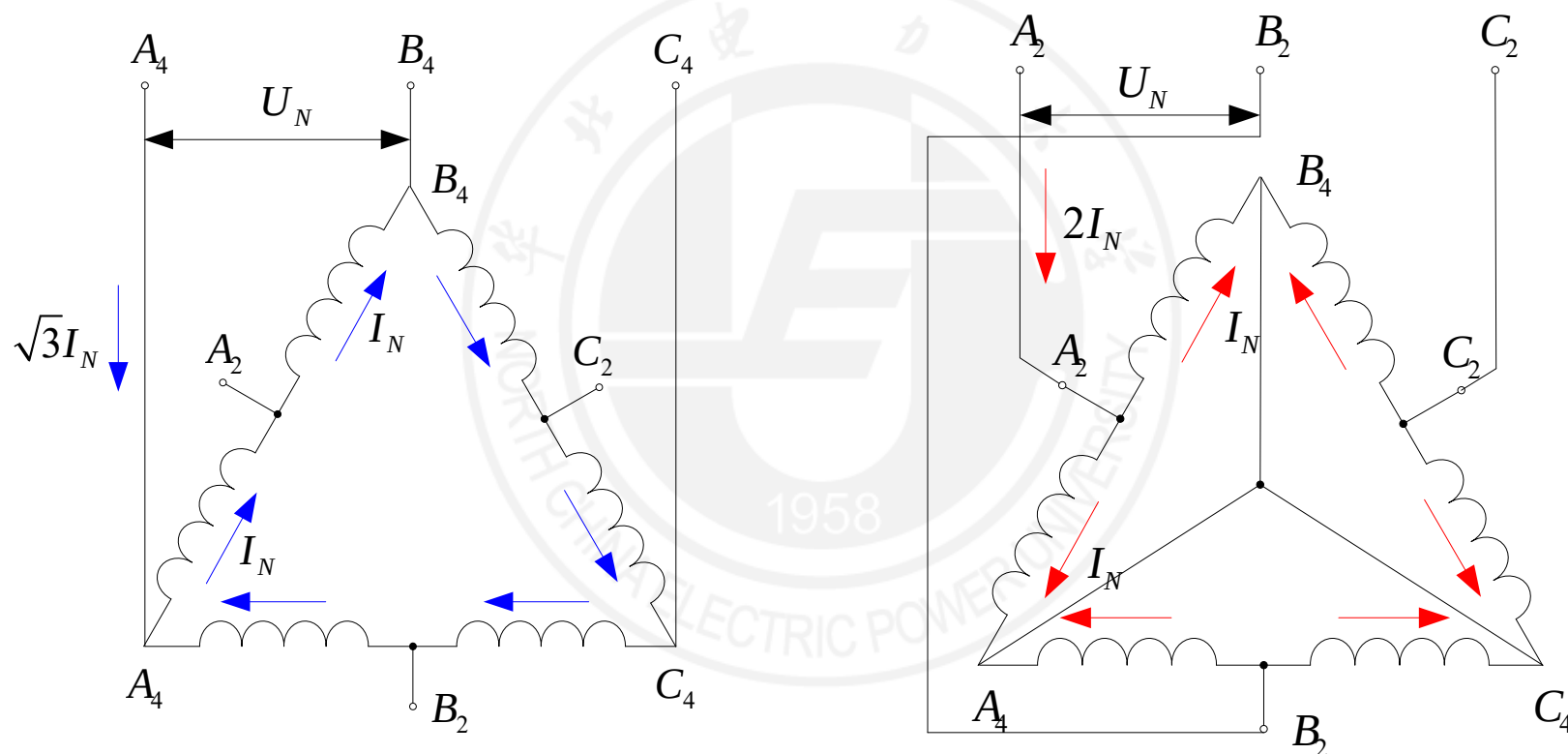
(a) 正向串联：四极磁场 (Y)

(b) 反向并联：两极磁场 (YY)



第十九章 三相异步电动机的调速

(2) Δ/YY 接法变极电机绕组的联结



(a) 正向串联：四极磁场 (Δ)

(b) 反向并联：两极磁场 (YY)



第十九章 三相异步电动机的调速

四、总结

特点：转速几乎成倍变化，为有级调速，**平滑性较差**；
但方法简单，具有较硬的机械特性，稳定性好，可用于
恒功率和恒转矩负载。

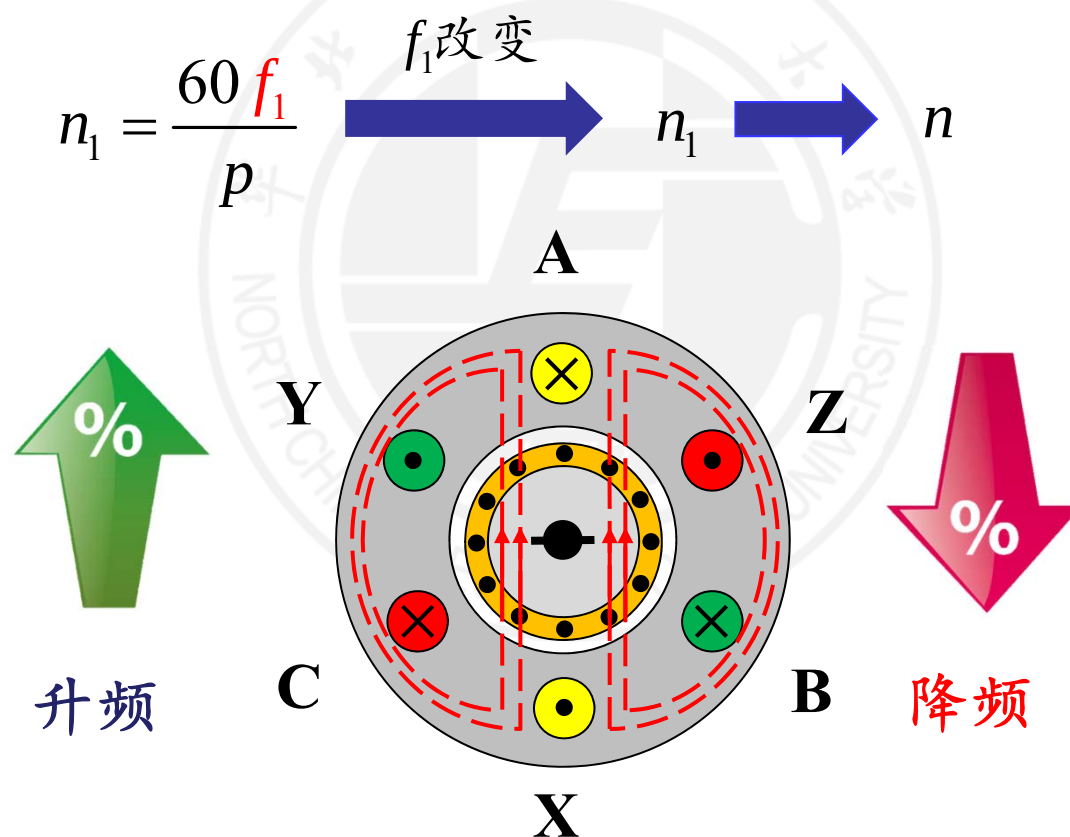
应用：车、铣、镗、磨、钻等各类机床、风机和水泵等。



第十九章 三相异步电动机的调速

§ 19.3 变频调速

一、基本原理



第十九章 三相异步电动机的调速

二、基本要求

(1) 主磁通 Φ_m 保持不变

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f_1 N_1 k_{w1} \Phi_m$$

如若 U_1 不变 $\left\{ \begin{array}{l} f_1 \downarrow \rightarrow \Phi_m \uparrow \rightarrow i_0 \uparrow \uparrow \rightarrow \text{功率因数下降} \\ f_1 \uparrow \rightarrow \Phi_m \downarrow \rightarrow T_M \downarrow \rightarrow \text{没有充分利用} \end{array} \right.$

若要 Φ_m 不变 $\rightarrow \frac{U_1}{f_1} = 4.44 N_1 k_{w1} \Phi_m = \text{常值}$

调频的同时也要调压！



第十九章 三相异步电动机的调速

(2) 过载能力 k_m 不变

$$k_m = \frac{T_{\max}}{T_N} = k \left(\frac{U_1^2}{f_1^2} \right) \frac{1}{T_N}$$

$$T_{\max} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 x_k} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 (2\pi f_1 L_k)} = \frac{m_1 p U_1^2}{8\pi^2 L_k f_1^2} = k \left(\frac{U_1}{f_1} \right)^2$$

想要 k_m 不变 $\rightarrow k \left(\frac{U_1'^2}{f_1'^2} \right) \frac{1}{T_N'} = k \left(\frac{U_1^2}{f_1^2} \right) \frac{1}{T_N}$

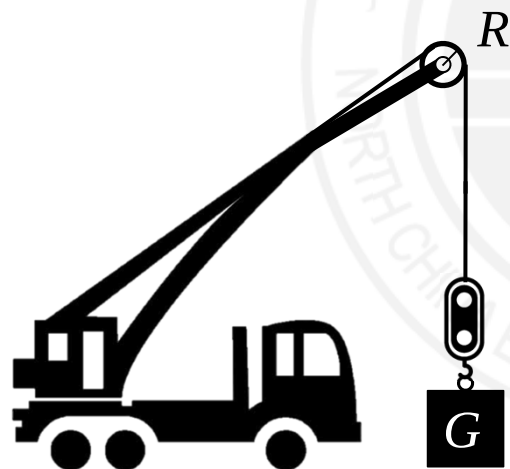
$\rightarrow \boxed{\frac{U_1'}{U_1} = \frac{f_1'}{f_1} \sqrt{\frac{T_N'}{T_N}}}$ 与负载类型有关!



第十九章 三相异步电动机的调速

① 恒转矩负载 $T'_N = T_N$

$$\frac{U'_1}{U_1} = \frac{f'_1}{f_1} \sqrt{\frac{T'_N}{T_N}} \rightarrow \frac{U'_1}{f'_1} = \frac{U_1}{f_1} = \text{常值} \rightarrow \Phi_m, k_m \text{ 均不变}$$



起重机

常见的恒转矩负载

起重机、传送带、搅拌机 etc



第十九章 三相异步电动机的调速

② 恒功率负载 $P'_M = P_M$

$$P_M = T_N \Omega_1 \rightarrow T_N \Omega_1 = T'_N \Omega'_1 = \text{常值} \rightarrow \frac{T'_N}{T_N} = \frac{\Omega_1}{\Omega'_1} = \frac{f_1}{f'_1}$$

$$\frac{U'_1}{U_1} = \frac{f'_1}{f_1} \sqrt{\frac{T'_N}{T_N}} \rightarrow \frac{U'_1}{\sqrt{f'_1}} = \frac{U_1}{\sqrt{f_1}} = \text{常值} \rightarrow k_m \text{ 不变, } \Phi_m \text{ 改变}$$



金属切削机床

常见的恒功率负载

金属切削机床、造纸机等



第十九章 三相异步电动机的调速

③ 风机类负载 $T_N \propto n^2$

$$T_N = kn^2 \quad \rightarrow \quad \frac{T'_N}{T_N} = \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \approx \left(\frac{f'_1}{f_1}\right)^2$$

$$\frac{U'_1}{U_1} = \frac{f'_1}{f_1} \sqrt{\frac{T'_N}{T_N}} \quad \rightarrow \quad \frac{U'_1}{f_1'^2} = \frac{U_1}{f_1^2} = \text{常值} \quad \rightarrow \quad k_m \text{ 不变, } \Phi_m \text{ 改变}$$



离心式鼓风机

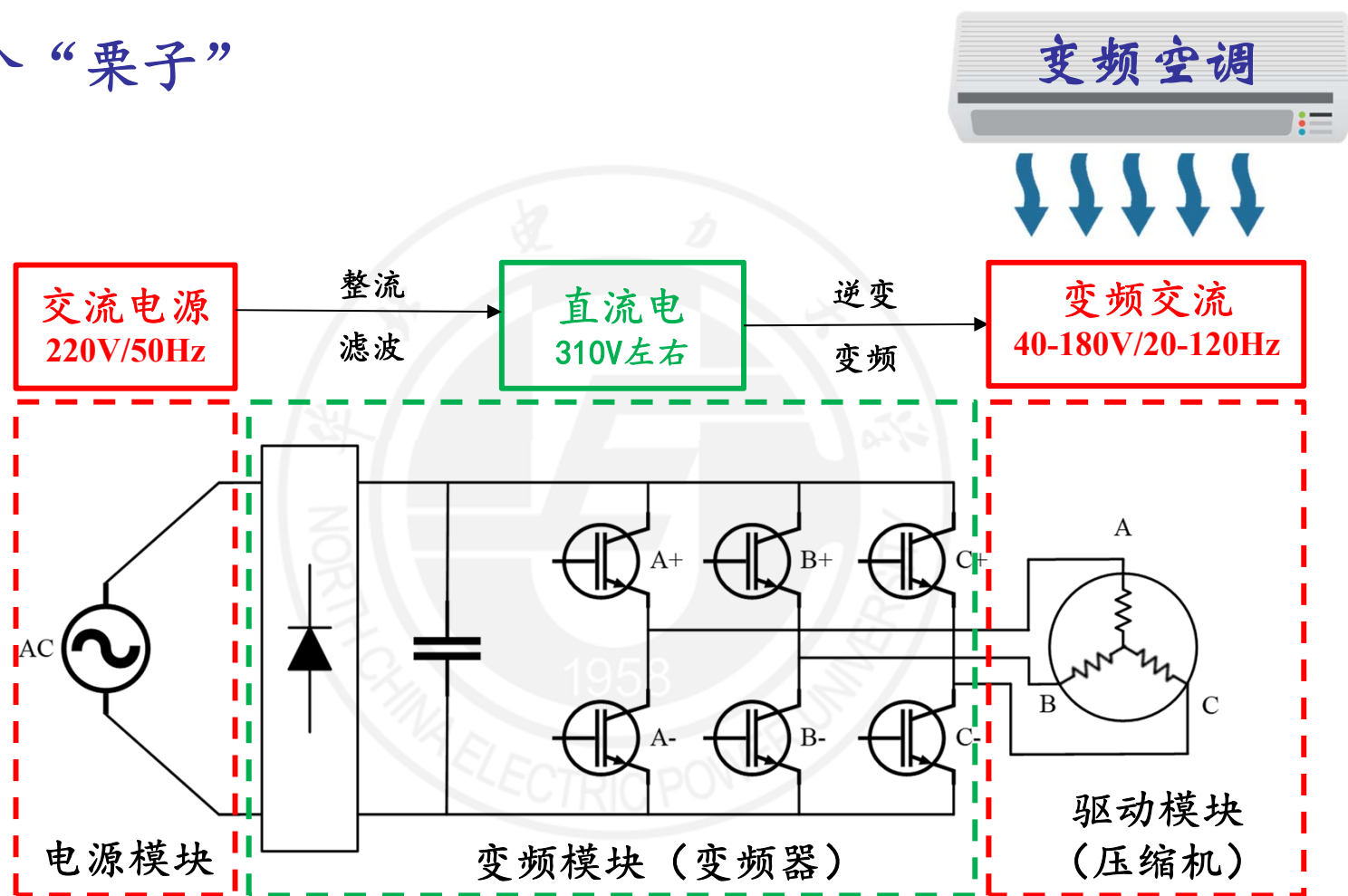
常见的风机类负载

离心式鼓风机、离心式水泵等



第十九章 三相异步电动机的调速

► 举个“栗子”



空调室外机工作原理



第十九章 三相异步电动机的调速

三、总结

变频调速是一种**改变电机同步速**的调速方式。

优点：调速范围广（0-100Hz）

平滑调速（通用变频器0-400Hz）

适应不同负载的要求（恒转矩、恒功率和风机类）

缺点：要有专用的变频电源，控制装置**价格较贵**

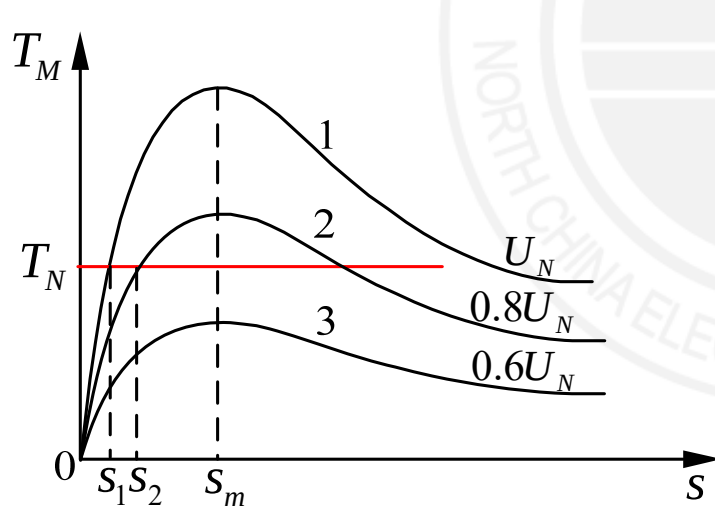


第十九章 三相异步电动机的调速

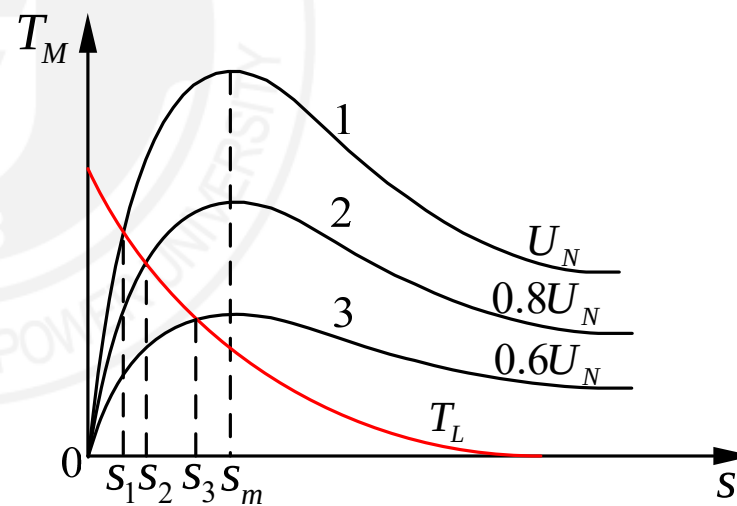
§ 19.4 不改变同步转速的调速方法

一、改变电源电压调速

基本原理：当外加电压改变时，电机的电磁转矩将随外加电压的平方而变化，转差率会相应的改变。



(a) 恒转矩负载



(b) 通风机负载

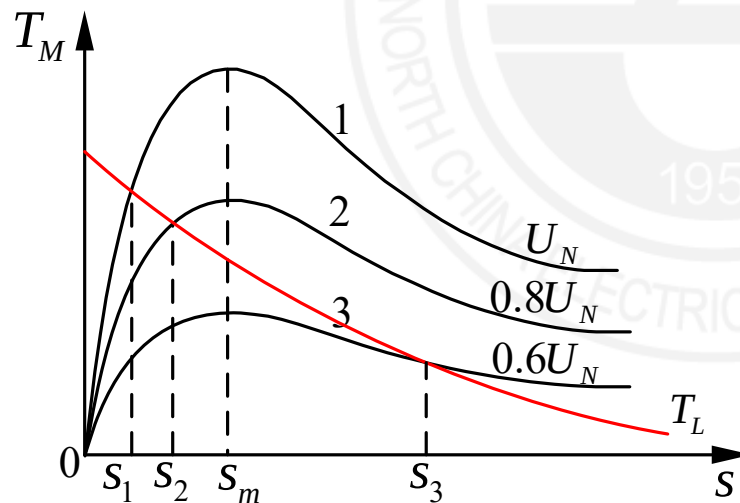


第十九章 三相异步电动机的调速

► 特点

(1) 对**恒转矩负载，调速范围窄**；电压不能过低，否则可能停转。不宜采用。

(2) 对**风机、泵类负载，调速范围较大**；当转差率大于临界转差率时，仍能稳定运行，但要注意电动机过电流问题。



$$\left(\text{稳定性判据: } \frac{dT_M}{ds} > \frac{dT_L}{ds} \right)$$

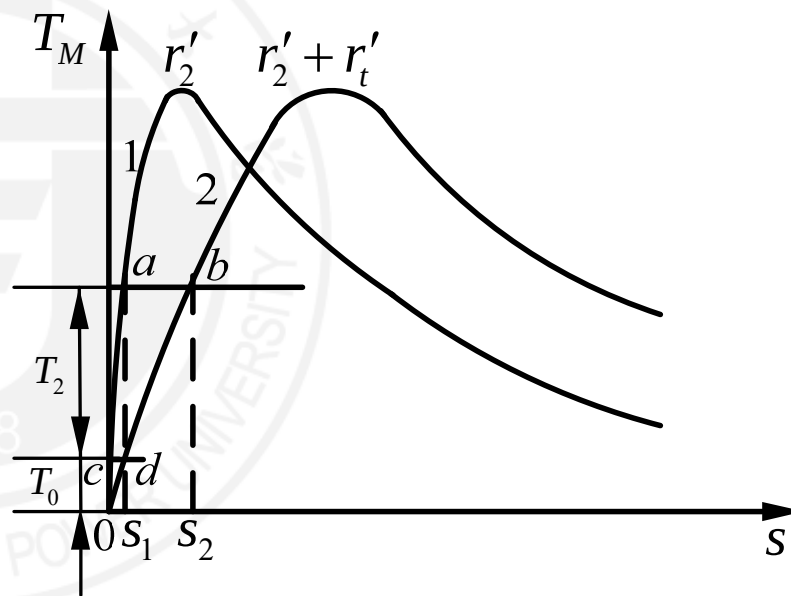


第十九章 三相异步电动机的调速

二、转子串电阻调速

基本原理：转子回路串入电阻后，改变了机械特性。

$$T_{M1} = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r'_2}{s_1}}{2\pi f_1 [(r_1 + C \frac{r'_2}{s_1})^2 + (x_1 + Cx'_2)^2]}$$
$$T_{M2} = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r'_2 + r'_t}{s_2}}{2\pi f_1 [(r_1 + C \frac{r'_2 + r'_t}{s_2})^2 + (x_1 + Cx'_2)^2]}$$

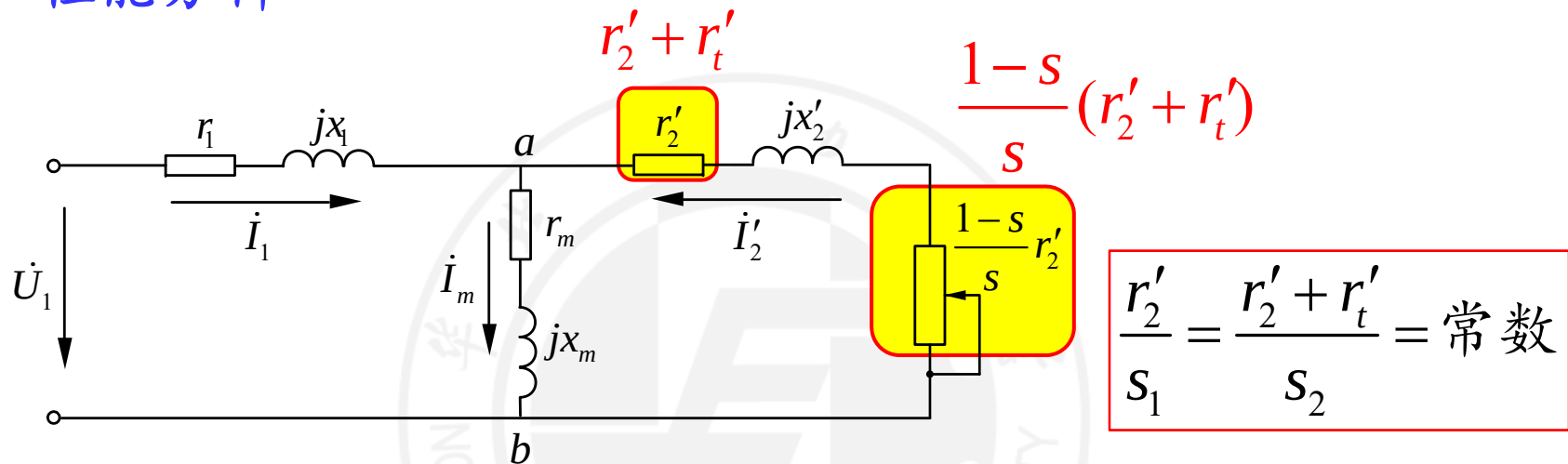


$$T_{M1} = T_{M2} \Rightarrow \frac{r'_2}{s_1} = \frac{r'_2 + r'_t}{s_2} \Rightarrow r'_t = (\frac{s_2}{s_1} - 1)r'_2$$



第十九章 三相异步电动机的调速

性能分析



恒转矩时，定、转子电流、输入功率、气隙磁场、电磁功率、铁耗、功率因数等都不会发生改变，即与转子回路串入电阻大小无关。但由于调速电阻的增加，**损耗（铜耗）增加，输出机械功率减少，效率降低，不经济。**由于比较简单，在中、小容量的绕线转子异步电动机中常用，例如桥式起重机。



第十九章 三相异步电动机的调速

► 特点

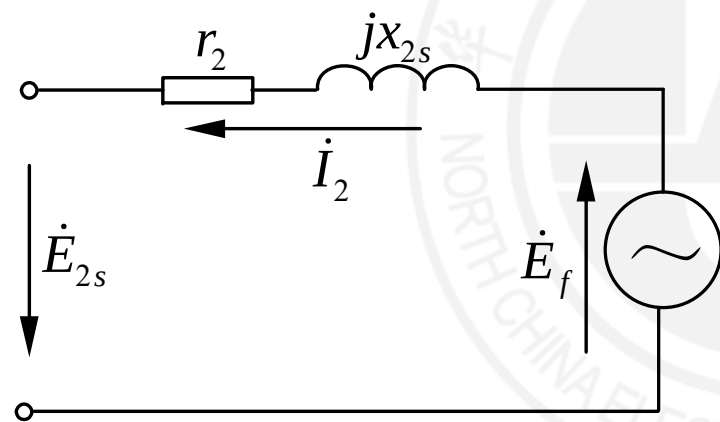
- (1) 只适用于三相绕线型异步电动机；
- (2) 调速范围不大，负载小时，调速范围就更小；
- (3) 效率很低，在恒转矩调速时，转子回路所串电阻越大，转速越低，效率也更低；
- (4) 调速的平滑性较差，为有级调速。



第十九章 三相异步电动机的调速

三、转子串附加电动势调速（串级调速）

基本原理：在绕线转子电动机的转子回路**串接一个与转子电动势同频率的附加电动势**，通过改变附加电动势的幅值和相位实现调速。



$$I_{2s} = \frac{E_{2s} \mp E_f}{\sqrt{r_2^2 + x_{2s}^2}} = \frac{sE_2 \mp E_f}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}}$$

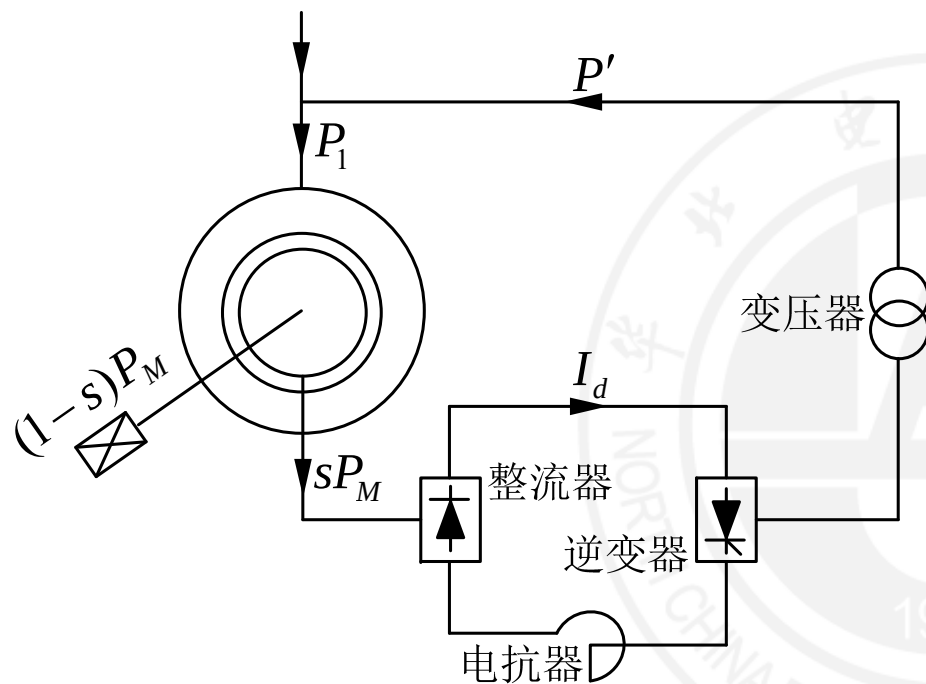
(+相位相同；-相位相反)

转子回路串电动势等效电路

通过调节转子回路的电动势或电流的大小，从而达到改变转矩和转速的目的。



第十九章 三相异步电动机的调速



晶闸管串级调速系统

国内普遍采用
串入**相位相反**的附加电动势

转子电动势整流成为直流，转子经整流器输出的功率通过逆变器和变压器回馈给电网。改变逆变器的触发角，可改变逆变器两端电压，也就是改变了附加电动势的大小，从而实现调速的目的。当附加电动势增加时转速下降，当附加电动势为零时电动机转速最高，**电动机转速只能在同步速以下变化。**



第十九章 三相异步电动机的调速

➤ 特点

- (1) 转子吸收的功率，可以回馈一部分给电网，**效率高**
于串电阻调速；
- (2) 设备费用较高，线路较复杂；
- (3) 适合于高电压、大容量绕线式异步电动机拖动风机、
泵类负载等要求调速不高的场合。如不可逆轧钢机、矿
井提升机等。



第十九章 三相异步电动机的调速

§ 19.5 异步电机的制动运行

➤ 定义

制动运行：电机产生的**电磁转矩和转子的旋转方向相反**的运行状态（如快速停转、正转快速变成反转等）。

➤ 异步电机的制动方法

- (1) 反接制动 ($s > 1$)
- (2) 回馈制动 ($s < 0$)
- (3) 能耗制动



第十九章 三相异步电动机的调速

一、反接制动

定义：转子的转向与气隙旋转磁场的转向相反，转差率 $s > 1$ 。

(1) 正转反接

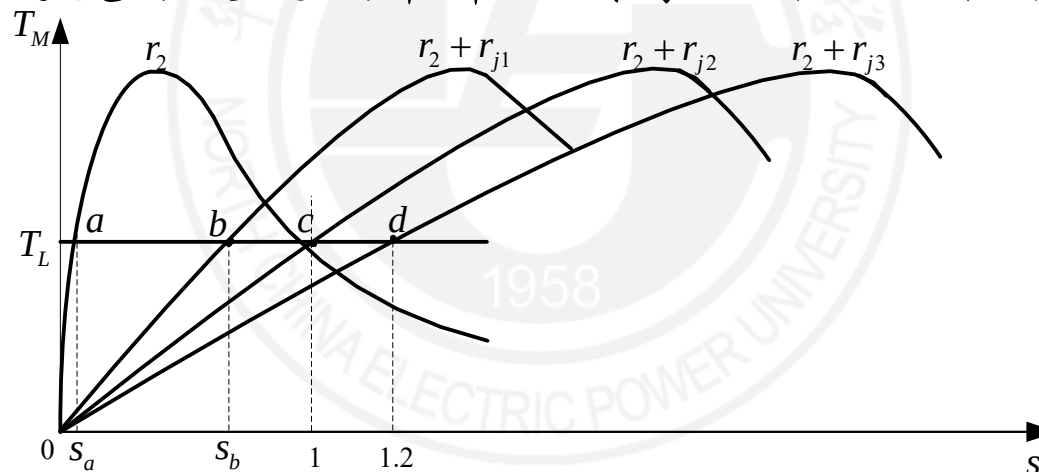
原理：转子转向不变（**正转**），利用换接开关将三条供电线中任意两条对调（**反接**），以**改变**定子电流的**相序**，使**旋转磁场**的旋转方向**倒转**，从原来与转子转向一致变为与转子转向相反。**电磁转矩**从驱动转矩**变为制动转矩**，电机工作在**电磁制动状态**。当转速降为0时立即切断电源。



第十九章 三相异步电动机的调速

(2) 正接反转

原理：定子按电动机接法(**正接**)，**转子**在外力推动下**反向旋转** (**反转**)。如起重机下放重物时，在转子回路串入较大电阻可使转子反转(如图运行点 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$)。重物下降速度可通过调节串入转子回路的电阻控制。



反接制动不仅从**电源吸收电功率**，还从**轴上吸收机械功率**，它们都**消耗在转子回路的铜耗**上。



第十九章 三相异步电动机的调速

二、回馈制动

定义：转速超过同步转速 n_1 ，为**发电机状态**运行，电磁转矩为制动性质，把从**轴上吸收的机械能**转变为电能**回馈电网**。

实例：

- 1) **电车上坡**时，车速增大到转速 $n > n_1$ ，变为**发电机运行**，电磁转矩起制动作用，阻止转速进一步增加。
- 2) **变极调速**的电动机从少数极变换到多数极的过程中，同步转速突然降低，转子转速暂高于同步速，成为**发电机运行**，电磁转矩与转向相反，起制动作用，使转速降低，最后在多极数的电动机状态下运行。



第十九章 三相异步电动机的调速

三、能耗制动

定义：定子绕组从电源切断后，将其中任意两端接上直流电源，此时气隙磁场为一恒定磁场。转子绕组切割磁场感应电势、产生电流和电磁转矩。该电磁转矩的作用方向与转子旋转方向相反，起到制动作用。

特点：转子机械动能变为转子铜耗而迅速耗掉。

应用：用于使异步电动机迅速停车。

